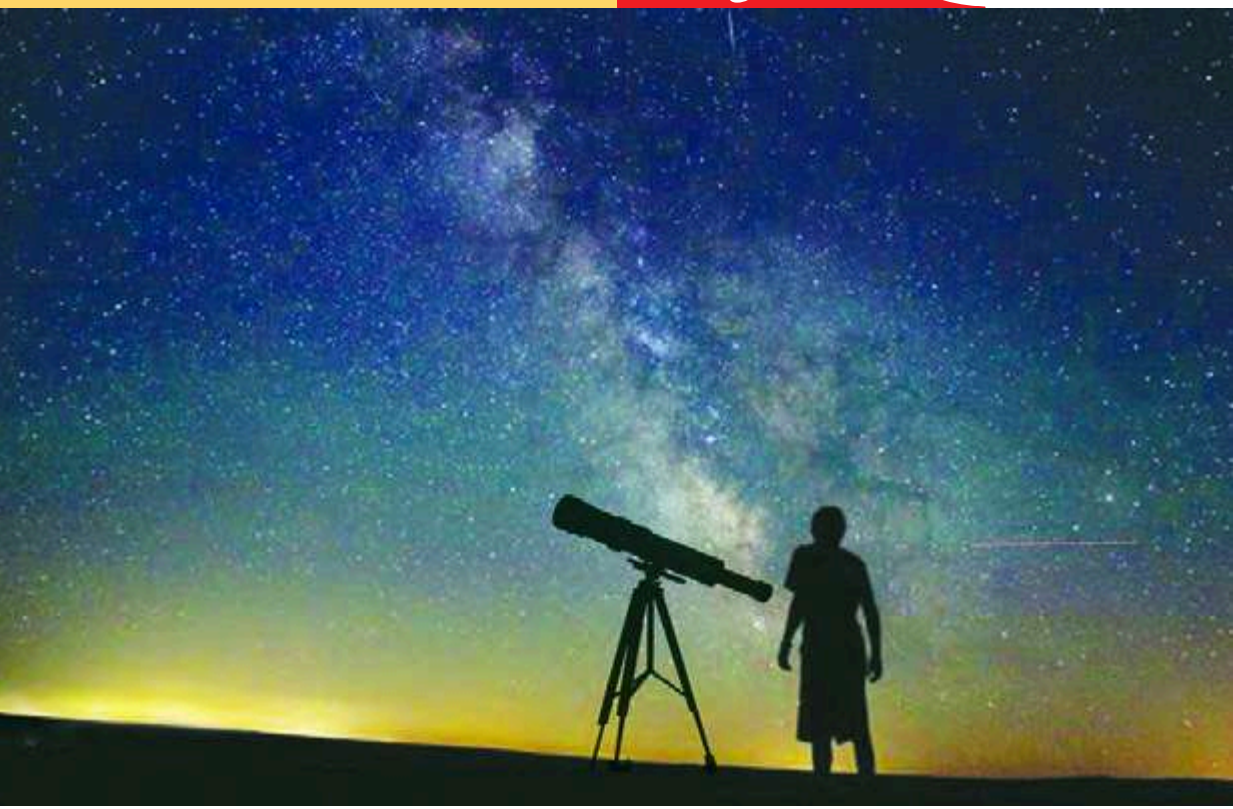
فصل ۱۰

نگاهی به فضا



پس از غروب آفتاب، وقتی به آسمان نگاه می‌کنید، زیبایی و نقاط روشن آن باعث می‌شود که پرسش‌های زیادی در ذهن شما به وجود آید. این نقاط روشن در آسمان ستاره‌اند یا سیاره؟ آیا این نقاط همهٔ آن چیزی است که در آسمان وجود دارد؟ آیا آنها در محل خود ثابت‌اند یا جابه‌جا می‌شوند؟ و . . . . با توسعهٔ ابزارهای مشاهدهٔ آسمان، اطلاعات و یافته‌های بشر نسبت به فضای اطراف زمین افزایش یافته است. امروزه انسان با سفر به فضا، در پی کشف اسرار جهان هستی و حیات در سیارات و سامانه‌های فراخورشیدی است. در این فصل با علم نجوم و برخی کاربردهای آن در زندگی خود آشنا می‌شوید.

علم نجوم

از هزاران سال پیش انسان به آسمان شب، ماه و خورشید و دیگر اجرام آسمانی توجه داشته است. درحدود هزار سال قبل، همزمان با شکوفایی علم در جوامع اسلامی، مطالعات نجومی نیز مورد توجه منجمان ایرانی و مسلمان سایر کشورها، قرار گرفت. در علم نجوم، آنها به مشاهدهٔ آسمان و مطالعهٔ اجرام آسمانی می‌پرداختند و با ساخت ابزار نجومی، مانند اُسطُرلاب (شکل ۱ــ الف) و احداث رصدخانه و ارائه جداول دقیق نجومی، کمک زیادی به توسعهٔ علم نجوم نمودند. آنها از اسطرلاب برای تعیین زاویه ارتفاع ستارگان و سایر مطالعات نجومی استفاده می‌نمودند (شکل ۱ــ ب).



شکل ۱ــ الف) اسطرلاب، ب) نحوهٔ رصد ستاره به‌وسیلهٔ اسطرلاب

فعالیت

شکلی از اسطرلاب را بسازید

وسایل و مواد لازم :

کاغذ مقوایی به ابعاد ۱۲ × ۱۲ سانتیمتر ـ نی نوشابه به طول۱۲ سانتیمتر ـ نخ ضخیم به طول ۲۰سانتیمتر ـ وزنه چند گرمی ـ پرگار ـ مداد ـ قیچی ـ چسب مایع و نواری ـ نقاله ـ خط کش.

روش ساخت :

۱ــ دو خط عمود بر هم با فاصلهٔ یک سانتیمتر از لبه کاغذ رسم کنید.

۲ــ با استفاده از پرگار، ربع دایره‌ای به شعاع ۱۰ سانتیمتر و ۱۱ سانتیمتر از تقاطع دو کمان رسم کنید و با قیچی مقوا را از روی کمان ۱۱ سانتیمتر ببرید.

۳ــ با استفاده از نقاله، ربع دایره را به ۹ قسمت ۱۰ درجه‌ای تقسیم کنید و از ۰ تا ۹۰ را در کنار هر خط بنویسید.

۴ــ با چسب، نی را بر روی خط ۹۰ درجه بچسبانید.

۵ــ وزنه را به یک سر نخ گره بزنید و سر دیگر نخ را با چسب مایع روی تقاطع دو خط یا مرکز ربع دایره بچسبانید.

۶ــ با استفاده از اسطرلابی که ساخته‌اید، زاویه ارتفاع چند ستاره را اندازه‌گیری نمایید. برای این کار، اسطرلاب را در دست بگیرید و از داخل نی به ستاره مورد نظر نگاه کنید. زاویه ارتفاع را به‌وسیله نخ و وزنه بخوانید.



در قرن هفتم هجری قمری توانمندی‌های علمی مسلمانان به اوج خود رسید و به همت خواجه نصیرالدین طوسی رصدخانه مراغه، تأسیس شد و محیطی علمی در اختیار ستاره شناسان قرار گرفت و همچنین باعث گسترش تفکر ساخت چنین رصدخانه‌هایی در دیگر نقاط جهان شد.

حدود ۴۰۰ سال پیش، گالیله با ساخت اولین تلسکوپ و رصد آسمان به وسیله آن، پنجرهٔ جدیدی به‌سوی شناخت دقیق‌تر جهان گشود. پس از وی، منجمان با ساخت ابزارهای نجومی پیشرفته‌تر، مطالعات خود را به صورت علمی و منسجم از سامانه خورشیدی به فضاهای کهکشانی، گسترش دادند. امروزه دانشمندان با بهره‌گیری از تجهیزات مدرن (شکل ۲)، درصدد کشف ناشناخته‌های جهان هستی می‌باشند.



شکل ۲ــ برخی ابزار نجومی پیشرفته

کهکشان

کهکشان، مجموعه‌ای عظیم از ستارگان، گازها، گردوغبار و فضای بین‌ستاره‌ای است که تحت تأثیر نیروی جاذبه گرانشی متقابل، در کنار هم، جمع شده‌اند(شکل۳). برخی از آنها بدون استفاده از تلسکوپ و با چشم غیرمسلح، قابل رؤیت‌اند. سامانه خورشیدی، بخش بسیار کوچکی از کهکشان راه شیری است. کهکشان ما، خود بخش بسیار کوچکی از جهان هستی (کیهان) است و کیهان خود از میلیاردها کهکشان دیگر تشکیل شده است.



شکل ۳ــ کهکشان راه‌شیری

ستارگان

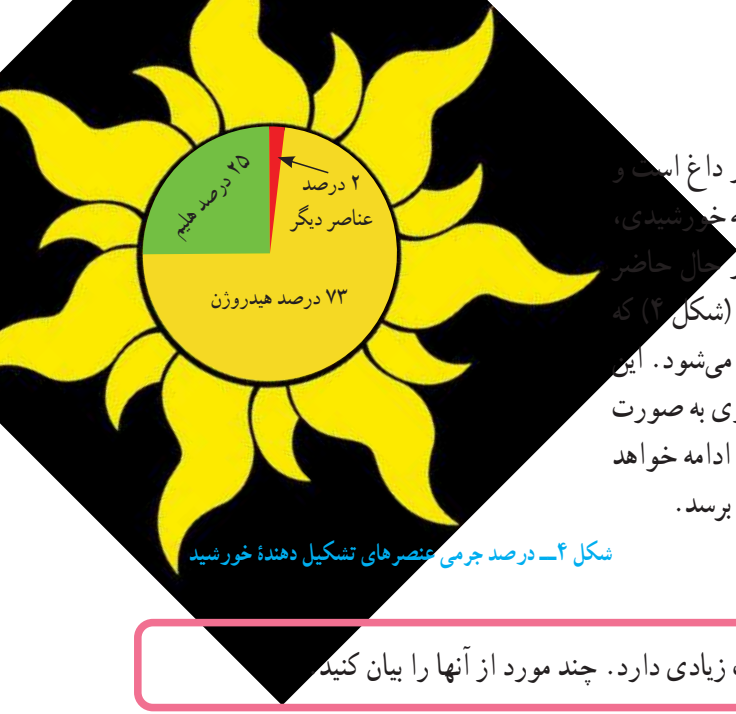
ما برای زندگی به نور و گرما نیاز داریم. خورشید به عنوان تنها ستارهٔ سامانه خورشیدی، نور و گرمای مورد نیاز ما را تأمین می‌کند. ستاره‌ها پیوسته در حال تغییرند. زمانی متولد می‌شوند و میلیاردها سال بعد می‌میرند. نزدیک‌ترین ستاره به زمین، خورشید است که در فاصلهٔ حدود یکصد و پنجاه میلیون کیلومتری آن واقع شده است. به این فاصله، یک واحد نجومی اطلاق می‌شود. در علم نجوم برای بیان فواصل خیلی دور از واحد دیگری به‌نام سال نوری استفاده می‌شود. به فاصله ای که نور در مدت زمان یک سال طی می کند، یک سال نوری گفته می‌شود.

خود را بیازمایید

نور فاصلهٔ زمین تا خورشید را در مدت هشت دقیقه و بیست ثانیه طی می کند. یعنی نور خورشید را که اکنون می بینید، هشت دقیقه و بیست ثانیه قبل از خورشید جدا شده است. با توجه به تندی نور، فاصلهٔ خورشید تا زمین را محاسبه کنید.

آیا می‌دانید

پس از خورشید نزدیک‌ترین ستاره به زمین، ستاره پروکسیما قنطورس است که فاصلهٔ آن از زمین حدود ۴/۲۵ سال نوری (۲۶۸۰۰۰ واحد نجومی) است.



شکل ۴ــ درصد جرمی عنصرهای تشکیل دهندهٔ خورشید

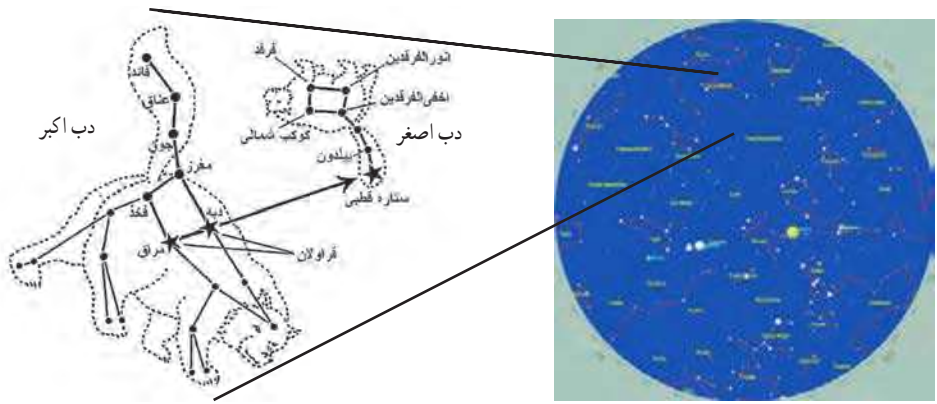
خورشید کرهٔ عظیمی از گازهای بسیار داغ است و چندصد برابر مجموع سیاره‌های سامانه خورشیدی، جرم دارد. ترکیب اصلی خورشید در حال حاضر از هیدروژن و هلیم تشکیل شده است (شکل ۴) که به طور مداوم هیدروژن به هلیم، تبدیل می‌شود. این تبدیل همراه با کاهش جرم و تولید انرژی به صورت گرما و نور است. کاهش جرم تا زمانی ادامه خواهد یافت که خورشید به پایان زندگی خود برسد.

فکر کنید

وجود خورشید در زندگی ما اهمیت زیادی دارد. چند مورد از آنها را بیان کنید

صورت‌های فلکی

موقعیت ستارگان در آسمان به گونه‌ای است که وقتی به آنها نگاه می‌کنیم، تعدادی از آنها ممکن است به صورت‌ها و شکل‌های خاصی دیده شوند. این شکل‌ها را به اشیا و حیوانات تشبیه می‌کنند و به آن صورت فلکی می‌گویند(شکل ۵). این صورت‌های فلکی همیشه و به‌طور ثابت در آسمان دیده نمی‌شوند، بلکه هر یک در زمان مشخص و موقعیت خاص قابل رؤیت هستند. به همین دلیل در قدیم، انسان‌ها از آنها به عنوان تقویم استفاده می‌کردند. همچنین از ستارگان و صورت‌های فلکی برای جهت‌یابی در شب نیز می‌توان استفاده نمود. البته امروزه در شهرهای بزرگ، به دلیل وجود نور فراوان لامپ های روشنایی در آسمان شهر، امکان رؤیت ستارگان در شب به خوبی وجود ندارد، که به این پدیده آلودگی نوری گفته می‌شود. افزون بر آن آلودگی هوا نیز در رصد آسمان مؤثر است. وجود ابرها در آسمان نیز از موانع رصد آسمان می‌باشد.

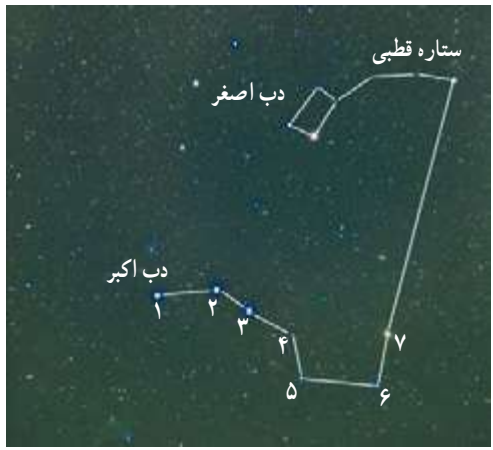


شکل ۵ــ تعدادی از صورت‌های فلکی به همراه دب اکبر و دب اصغر

فعالیت

هدف : تعیین جهت شمال و جنوب جغرافیایی در شب

در محلی که ستارگان به خوبی در شب قابل رؤیت هستند، صورت فلکی دب اکبر را پیدا کنید، سپس ستارهٔ ششم را به ستارهٔ هفتم با یک خط وصل کنید و خط را حدود ۵ برابر فاصله بین دو ستاره امتداد دهید (مطابق شکل). به ستاره‌ای خواهید رسید که چندان هم پرنور نیست. آن ستارهٔ قطبی است. وقتی رو به آن بایستید، به سمت قطب شمال زمین ایستاده‌اید. ستارهٔ قطبی، دم صورت فلکی دب اصغر است. در صورت امکان تصویر و فیلم تهیه و به کلاس ارائه نمایید.



جهت‌یابی با استفاده از ستارگان منحصر به شب نیست و در روز نیز می‌توان با استفاده از نور خورشید جهت‌های جغرافیایی را تعیین نمود.

فعالیت

هدف : تعیین جهت شمال و جنوب جغرافیایی در روز

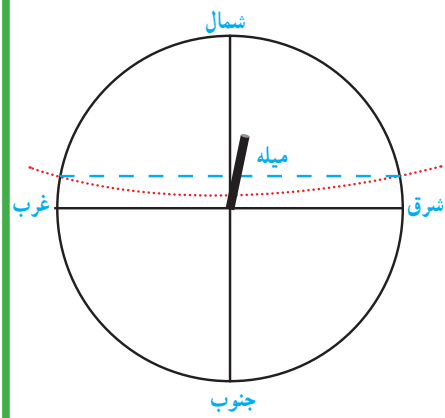
۱ــ میله‌ای به طول ۰/۵ متر را در مکانی آفتابی به طور عمود روی زمین نصب و دایره ای به شعاع یک متر و به مرکز میله رسم کنید.

۲ــ هنگام طلوع خورشید، طول سایهٔ میله، بزرگ‌تر از شعاع دایره است. به مرور زمان، طول سایهٔ میله به شعاع دایره نزدیک می شود. زمانی که طول سایه با شعاع دایره برابر شد، بر روی دایره علامتی بگذارید.

۳ــ در هنگام ظهر، طول سایهٔ میله به کوتاه‌ترین مقدار خود می‌رسد و بعدازظهر، به مرور زمان طول سایهٔ میله افزایش می‌یابد. وقتی سایهٔ میله مجدد برابر با شعاع دایره شد، بر روی دایره علامت بگذارید.

۴ــ دو نقطهٔ علامت‌گذاری شده بر روی دایره را با استفاده از خط‌کش به هم وصل کنید. (خط‌چین آبی)

۵ــ وسط خط مذکور را تعیین نمایید و از آن نقطه خطی به میله وصل کنید. خط حاصل جهت شمال و جنوب جغرافیایی را نشان می دهد. سمتی که سایه تشکیل می‌شود، جهت شمال و سمت مقابل، جهت جنوب جغرافیایی می‌باشد.



در درس مطالعات اجتماعی خواندید که جهت قبله در ایران همواره به سمت جنوب غربی است. بنابراین با داشتن جهت جنوب جغرافیایی و زاویهٔ میل قبله نسبت به آن در محل سکونت خود، می‌توانید جهت قبله را تعیین کنید. زاویهٔ میل قبله در شهرهای مختلف متفاوت است (جدول ۱).

نام شهر	زاویهٔ میل قبله (درجه) از جنوب به سمت غرب	نام شهر	زاویهٔ میل قبله (درجه) از جنوب به سمت غرب
اراک	۳۷	اردبیل	۲۶
ارومیه	۱۷	اصفهان	۴۶
اهواز	۴۱	ایلام	۲۷
بجنورد	۴۸	بندرعباس	۷۲
بوشهر	۵۵	بیرجند	۶۱
تبریز	۲۰	تهران	۳۸
خرم‌آباد	۳۴	رشت	۳۱
زاهدان	۷۲	زنجان	۲۹
ساری	۴۱	سمنان	۴۴
سنندج	۲۶	شهرکرد	۴۴
شیراز	۵۷	قزوین	۳۳
قم	۳۹	کرج	۳۷
کرمان	۶۴	کرمانشاه	۲۸
گرگان	۴۳	مشهد	۵۴
همدان	۳۲	یاسوج	۵۱
یزد	۵۴		

جدول ۱ــ زاویهٔ میل قبله مراکز استان‌ها (حفظ اعداد و مطالب داخل جدول جزءِ اهداف برنامه درسی نیست)

فعالیت

با استفاده از جدول بالا، فعالیت زیر را انجام دهید.

۱ ــ کمترین و بیشترین زاویه میل قبله مربوط به کدام استان‌هاست؟

۲ ــ زاویه میل قبله در استان محل سکونت شما چقدر است؟

۳ ــ با جست‌وجو در منابع معتبر و اینترنت، زاویه میل قبله سایر شهرستان‌های استان محل سکونت خود را پیدا کنید و با استفاده از روش بالا، جهت قبله مدرسه یا منزل خود را تعیین کنید.

سامانهٔ خورشیدی

سامانهٔ خورشیدی شامل هشت سیاره و قریب به دویست قمر طبیعی، چند خرده‌سیاره، میلیون‌ها سیارک و اجسام سنگی دیگر است که حجم بزرگی از فضا را اشغال کرده‌اند و همگی به دور خورشید در حال گردش هستند (شکل ۶). بیشتر ستاره‌شناسان معتقدند که همه اعضای سامانه خورشیدی، از ابر عظیم و چرخانی متشکل از گاز و غبار به نام سحابی خورشیدی تشکیل شده‌اند.



شکل ۶ ــ سامانه خورشیدی

جمع‌آوری اطلاعات

دربارهٔ تفاوت سیاره و ستاره اطلاعاتی را جمع‌آوری کنید و در کلاس ارائه نمایید.

سیارات

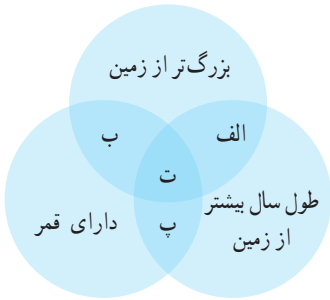
در دورهٔ ابتدایی آموختید که سیارات از خود نور ندارند و به دور یک ستاره در گردش‌اند و ممکن است دارای یک یا چند قمر نیز باشند. امروزه دانشمندان معتقدند که سیاره به جرمی گفته می‌شود که در مداری به دور خورشید می‌چرخد و دارای جرم کافی برای ایجاد شکل کروی و جذب اجرام کوچک‌تر اطراف مدار خود باشد. سیارات به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند : گروه اول که شامل تیر(عُطارد)، ناهید(زهره)، زمین(ارض) و بهرام(مریخ) است را سیاره‌های سنگی(درونی) می‌نامند و گروه دوم که شامل مشتری(برجیس)، کیوان(زحل)، اورانوس و نپتون است را سیاره‌های گازی(بیرونی) می‌نامند. جدول ۲، برخی از ویژگی‌های این سیارات را نشان می‌دهد.

سیاره	زمان حرکت انتقالی	قطر (کیلومتر)	دما($^{\circ}C$)	تعداد قمرها	جنس
تیر/عُطارد	۸۸ شبانه روز	۴۸۸۰	+۴۲۷	-	سنگی
ناهید/زهره	۲۲۵ شبانه روز	۱۲۱۰۰	+۴۳۷	-	سنگی
زمین/ارض	۳۶۵ شبانه روز	۱۲۷۵۶	+۲۷	۱	سنگی
بهرام/مریخ	۶۷۸ شبانه روز	۶۷۸۸	-۱۸	۲	سنگی
مشتری/برجیس	۱۱/۸۶ سال	۱۳۷۴۰۰	-۶۵	۷۹	گازی
کیوان/زحل	۲۹/۴۴ سال	۱۱۵۱۰۰	-۱۷۸	۶۲	گازی
اورانوس	۸۴ سال	۵۰۱۰۰	-۲۱۵	۲۷	گازی
نپتون	۱۶۴/۸ سال	۴۹۴۰۰	-۲۱۷	۱۴	گازی

جدول ۲ــ برخی ویژگی‌های سیارات (حفظ اعداد و مطالب داخل جدول جزءِ اهداف برنامه درسی نیست)

فعالیت

با توجه به جدول ویژگی سیارات، در شکل زیر نام سیاره‌های واقع در محدوده‌های الف، ب، پ و ت را بنویسید.



فکر کنید

به نظر شما،آیا امکان حیات در تیر و مشتری، وجود دارد؟ چرا؟

آیا می‌دانید

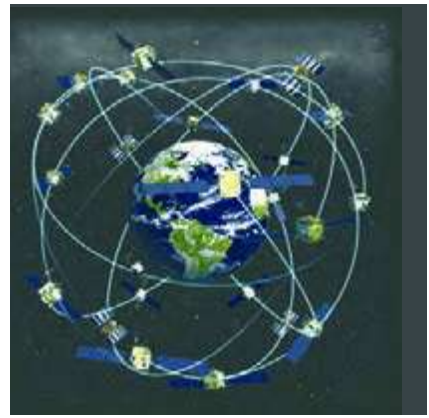
تا قبل از نشست اتحادیهٔ بین‌المللی نجوم در سال ۲۰۰۶ میلادی، پلوتو آخرین و کوچک‌ترین سیارهٔ سامانه خورشیدی محسوب می‌شد، اما براساس رأی‌گیری انجام شده درآن نشست، این جرم آسمانی به دلیل جرم کم و عدم توانایی در جذب اجرام کوچک‌تر اطراف مدار خود، از ردهٔ سیاره‌های اصلی خارج و به اجرام ماوراء نپتون (TNOs)[۱]، وارد شد. براساس پژوهش‌های انجام‌شده، اریس[۲] بزرگ‌ترین و فارفاروت[۳] دورترین جرم ماوراء نپتون است که تاکنون کشف شده است.

نام خرده‌سیاره	سِرس	پلوتو	ماکی‌ماکی	اریس	هائومیا	سدنا	فارفاروت
قطر(کیلومتر)	۹۴۱	۲۳۰۶	۱۴۴۰	۲۳۲۶	۱۳۰۰	۹۹۶	~ ۴۰۰ـ۶۰۰[۴]

۱ــ Trans-Neptunian Objects ۲ــ Eris ۳ــ Farfarout

۴ــ براساس رصدها تخمین زده شده است.

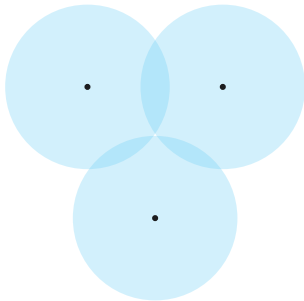
قمر



شکل ۷ــ چرخش ماهواره‌ها به دور زمین

به جرمی آسمانی که تحت تأثیر نیروی گرانش، به دور یک سیاره در گردش است، قمر گفته می‌شود. زمین تنها دارای یک قمر است که ماه نام دارد. ماه با تندی متوسط یک کیلومتر در ثانیه در مدار بیضی به دور زمین می‌گردد. فاصلهٔ متوسط مدار چرخش ماه به دور زمین حدود ۳۸۰۰۰۰ کیلومتر است. ماهواره‌ها نیز به عنوان قمرهای مصنوعی در مدارهای معین به دور زمین می‌چرخند (شکل۷). آنها بر اساس نوع مأموریت وکاربرد در ارتفاع متفاوتی به دور زمین می‌گردند. کار ماهواره‌های مخابراتی، امکان ارتباطات تلفنی، ارسال برنامه‌های رادیو و تلویزیونی و امواج راداری است. ماهواره‌های هواشناسی در پیش‌بینی وضعیت هوا، به هواشناسان کمک می‌کنند. یکی دیگر از کاربردهای ماهواره‌ها، تعیین موقعیت و مسیریابی است. آیا می‌دانید سازوکار سامانه موقعیت یاب جهانی(GPS)[1] چگونه است؟

فعالیت



وسایل و مواد لازم : خط کش، مداد، پرگار، یک برگه کاغذ

روش اجرا :

۱ــ یک دایره به شعاع ۳ سانتیمتر بر روی کاغذ رسم کنید.

۲ــ با فاصله ۴ سانتیمتر از مرکز دایره اول، یک دایرهٔ دیگر به شعاع ۳ سانتیمتر رسم کنید.

۳ــ دو دایره در چند نقطه یکدیگر را قطع کرده‌اند؟

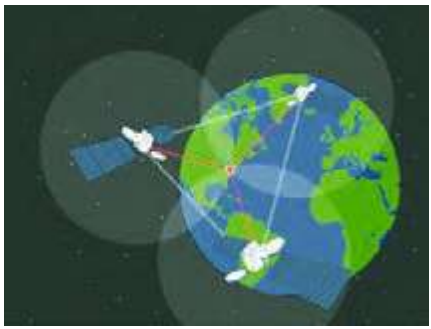
۴ــ دایرهٔ سوم را با همان شعاع ۳ سانتیمتر، به فاصله‌ای از دو دایرهٔ قبلی به گونه‌ای رسم کنید که، محیط آن منطبق بر یکی از نقاط تلاقی دو دایرهٔ قبلی باشد.

۵ــ نقطهٔ اشتراک سه دایره را علامت گذاری کنید.

سازوکار سامانه موقعیت یاب (GPS) نیز این‌گونه است.

سامانه موقعیت یاب جهانی از ۲۴ ماهواره تشکیل شده است. هر ماهواره، مساحت محدودی از سطح زمین را به صورت دایره‌ای پوشش می‌دهد. فاصلهٔ ماهواره‌ها به‌گونه‌ای است که همیشه منطقه‌ای

۱ــ Global Positioning System



شکل ۸ــ سه ماهوارهٔ موقعیت یاب

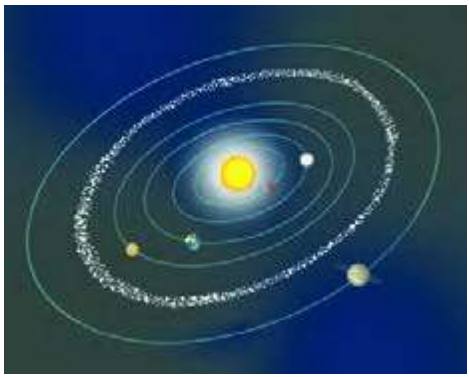
به‌صورت اشتراک بین دو ماهوارهٔ مجاور هم ایجاد می‌شود. در هر نقطه از زمین، هنگامی‌که یک سامانه موقعیت‌یاب جهانی روشن می‌شود، ابتدا از نزدیک‌ترین ماهوارهٔ اطراف خود، امواج دریافت می‌کند و در دایرهٔ تحت پوشش آن قرار می‌گیرد. در این حالت سامانه موقعیت‌یاب جهانی، در هر نقطه‌ای از دایره ممکن است باشد. بنابراین موقعیت دقیق آن قابل اندازه‌گیری نیست. سپس سامانه موقعیت‌یاب جهانی، با دومین ماهواره ارتباط برقرار می‌کند و جای GPS بین منطقهٔ مشترک دو دایره می‌باشد و هنوز GPS قادر به تشخیص دقیق موقعیت نیست. سپس سامانه موقعیت‌یاب جهانی با سومین ماهواره، ارتباط برقرار می‌کند و یک نقطهٔ مشترک بین سه ماهواره به دست می‌آورد. نقطهٔ حاصل، موقعیت سامانه موقعیت‌یاب جهانی است(شکل ۸).

جمع‌آوری اطلاعات

در مورد سایر کاربردهای ماهواره‌ها و سرنوشت آنها پس از اتمام مأموریت اطلاعات جمع‌آوری کنید و به صورت تصویری به کلاس ارائه نمایید.

سیارک‌ها

در سامانه خورشیدی افزون بر سیاره‌ها و قمرهای آنها، میلیاردها جرم فضایی دیگر به نام سیارک درحال چرخش به دور خورشید هستند. بیش از ۹۰ درصد این سنگ‌های فضایی در ناحیه‌ای به نام کمربند اصلی سیارک‌ها، که بین مدار مریخ و مشتری واقع شده است، تمرکز یافته‌اند (شکل ۹).



شکل ۹ــ مدار سیارک‌ها

شهاب‌سنگ‌ها

هر ساله هزاران سنگ فضایی، وارد جو زمین می‌شوند و به سطح زمین برخورد می‌کنند. این سنگ‌ها، شهاب سنگ(شخانه) نام دارند. بیشتر شهاب‌سنگ‌ها در اقیانوس‌ها سقوط می‌کنند و از آنهایی که بر سطح خشکی‌ها برخورد می‌کنند، فقط تعداد کمی از آنها، در مناطق مسکونی و یا نزدیک به آن سقوط می‌کنند و توسط انسان‌ها، پیدا می‌شوند(شکل ۱۰). اگر یکی از این سنگ‌ها به یک سفینه فضایی یا ماهواره‌ها برخورد کند، می‌تواند در فعالیت آن اختلال به وجود آورد و یا آن را از بین ببرد. این مشکلی است که هر لحظه، پیچیده‌ترین فناوری‌های دست ساز انسان را تهدید می‌کند.



شکل ۱۰ــ نمونه شهاب‌سنگ یافت شده در بیابان لوت

فکر کنید

چرا بیشتر شخانه‌ها در اقیانوس‌ها سقوط می‌کنند؟

آیا می‌دانید

شهاب‌سنگ‌ها به سه گروه؛ سنگی، آهنی و سنگی ــ آهنی تقسیم می‌شوند.
شهاب‌سنگ ورامین در زمان ناصرالدین‌شاه قاجار، شهاب‌سنگ نراق در سال ۱۳۵۳ و شهاب‌سنگ لوت در سال ۱۳۸۵ در لوت یافت شده است. در سال ۱۳۹۲ برخورد شهاب‌سنگ چلیابینسک در روسیه سبب زخمی شدن تعدادی از افراد شده است.



شهاب‌سنگ ورامین جرم ۵۴kg



شهاب‌سنگ نراق جرم ۵/۲g



شهاب‌سنگ لوت جرم ۹۷۰g

هر شب می‌توان در آسمان، تیرهای درخشان نور را دید که به سرعت، می‌گذرند. آنها شهاب نام دارند. قطعاتی از سنگ و غبار رها شده از مدار سیارک‌ها، که در هنگام ورود به جوّ زمین می‌سوزند و شهاب‌ها را به‌وجود می‌آورند. این ذرات در سراسر سامانه خورشیدی پراکنده و سرگردان هستند.



شکل ۱۱ــ بارش شهابی بر فراز قلهٔ دماوند

سفر به فضا

بحث فضا و سفر به آن از گذشته دور مورد توجه بوده است. انسان‌ها می‌دانند افزون بر زمین فقط سیاره مریخ قابلیت بررسی شرایط حیات را دارد ولی سایر سیارات سامانهٔ خورشیدی قابلیت حیات ندارند. به همین دلیل ذهن انسان درگیر یافتن حیات در سیارات فراخورشیدی است. اکنون به روش‌های مختلف و غیر مشاهده‌ای بیش از هزار سامانه فراخورشیدی کشف شده است و انسان سعی دارد تا با ارسال سفینه‌های فضایی، اطلاعات بیشتری را کسب نماید. سفر به فضا همان‌قدر که هیجان‌انگیز است مشکلات خاص خود را نیز دارد. انسان، ماه‌ها در سفینه های فضایی به دور زمین، گردش کرده و تا سطح ماه نیز پیش رفته است. دانشمندان تجهیزات علمی و دوربین‌های پیشرفته‌ای را در سفینه‌های بدون سرنشین نصب کرده‌اند و آنها از فضای میان سیاره‌ای و سیارات مختلف، اطلاعات و عکس‌های بی نظیری به زمین ارسال کرده‌اند.

جمع آوری اطلاعات

با مراجعه به منابع معتبر علمی دربارهٔ کاوش‌های جدید در سیارهٔ مریخ، اطلاعاتی جمع‌آوری و در کلاس ارائه کنید.



شکل ۱۲ــ مریخ نورد

خواجه نصیرالدّین طوسی



نصیرالدّین ابوجعفرمحمّدبن محمّد طوسی (۶۷۸-۶۰۲ق) که زادگاهش را طوس در خراسان یا ساوه آورده‌اند، شاگرد کمال‌الدّین موسی بن یونس، و از پیروان اسماعیلیه که پس از شکست اسماعیلیان توسط هلاکوخان مغول از کانون فرماندهی الموت به عنوان اخترشناس و مشاور خان مغول به دربار هلاکوخان راه یافت. گرچه بیشتر زندگی خود را در سیاست سپری کرد امّا در زمینهٔ علوم نیز کاری تاریخ ساز و ماندگار را با پایه‌گذاری رصدخانه و کتابخانهٔ مراغه به انجام رسانید. خواجه نصیرالدین طوسی دانشمندان زیادی را از سرزمین‌های شکست خورده در برابر مغولان در کانون آموزش و پژوهش مراغه دورهم جمع کرد و از پی آن به پرورش شاگردان پُرشماری همّت گماشت.

دستاوردهای نوشتاری بسیاری در زمینه‌های گوناگون علوم از ریاضی، اخترشناسی، فیزیک، موسیقی، شعر و ادب، فقه و اصول و...، از این دانشگاه بی‌همانند حاصل گردید که از ایستایی دانش و دانشمند در آن مقطع تاریخی در جهان جلوگیری نمود. افزون برشمار زیادی آثار که استادان و دانشجویان کانون علوم مراغه خود نوشته‌اند، نصیرالدّین طوسی خود نیز آثار ارزشمندی را به رشتهٔ تحریر درآورد که برخی از آنها در واقع پایان‌نامه‌های دانش‌آموختگان مراغه بودند شامل : بیست و هشت کتاب در ریاضی، بیست و سه نوشته در اخترشناسی، چهار اثر در فیزیک و مکانیک، یک کتاب درعلم موسیقی، یک دانشنامه، یک کتاب دربارهٔ کانی‌ها، پنج اثر در قلمرو فلسفه و الهیات که سرآمد آنها کتاب «اخلاق ناصری» است، و سرانجام یک کتاب ارزنده در زمینهٔ اموردارایی و اقتصاد... چهارکتاب خواجه نصیرالدّین‌طوسی در فیزیک و مکانیک عبارت‌اند از : (۱) نوشته‌ای با نام «تحریرکتاب المناظراقلیدس» در زمینهٔ فیزیک نور که چندین دست‌نویس از آن در برخی کشورها و نیز ایران نگهداری می‌شود، (۲) کتابی با نام «رساله فی انعکاس الشّعاعات وانعطافات» که آن نیز در قلمرو فیزیک نور بوده و دست‌نویس‌هایی از آن در چند کشور از جمله ایران موجود است،(۳) نگاشته‌ای با نام «قوس و قزح» به زبان فارسی دربارهٔ رنگین‌کمان و پردازش دلایل تشکیل آن در آسمان که چهار دست‌نویس آن در تهران نگهداری می‌شود، (۴)نوشته‌ای با نام «رساله فی الحارّو البروده» در فیزیکِ گرما (ترمودینامیک) که تنها دست‌نویس به جای مانده آن در تاشکند ازبکستان نگهداری می‌شود، کتاب موسیقی طوسی را نیز بایستی در گروه آثار وی در زمینهٔ فیزیک به شمارآورد که متأسفانه هیچ‌گونه دست‌نویسی از آن به ما نرسیده و تنها در نوشته‌های دیگران از آن یاد شده است.